StudentFlow

StudentFlow - це кросплатформена онлайн-дошка, спеціально розроблена для студентів, щоб вони могли знаходити та розміщувати оголошення, а також спілкуватися між собою.

Вимоги до системи

Серверні вимоги:

- Операційна система: Linux, Windows або macOS.
- Мова програмування: Python (версія 3.10+).
- База даних: PostgreSQL.
- Кеш-система: Redis (версія 3.0+)

Клієнтські вимоги:

- Веб-браузер: Сучасний веб-браузер, такий як Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari або Microsoft Edge.
- Підтримка JavaScript: Браузер повинен підтримувати виконання JavaScript.

Мобільні вимоги:

- Операційна система: Android або iOS.
- Версія ОС: Мінімум Android 6.0 або iOS 12.

Інші вимоги:

- Інтернет-з'єднання: Для користування онлайн дошкою "StudentFlow" потрібне активне підключення до Інтернету.

Конфігурація

Для налаштування параметрів проєкту "StudentFlow" можна використовувати файл `.env`. Цей файл є текстовим файлом, який зберігає конфігураційні змінні середовища.

Щоб налаштувати проєкт, створіть файл з назвою `.env` у кореневій директорії проекту та додайте в нього рядки наступного формату:

```
# Налаштування фреймворку Django
DJANGO_SECRET_KEY='<секретний ключ Django>'
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=<домен сайту> # наприклад 'example.com'
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=<домен сайту з протоколом> # наприклад 'https://example.com'
```

```
# Налаштування кеш-системи Redis
REDIS_HOST=<хост кеш-системи> # 127.0.0.1 за замовчуванням
REDIS_PORT=<порт кеш-системи> # 6379 за замовчуванням

# Налаштування бази даних PostgreSQL
POSTGRES_DB=<назва БД>
POSTGRES_USER=<користувач БД>
POSTGRES_PASSWORD=<пароль користувача БД>
POSTGRES_HOST=<хост БД> # 127.0.0.1 за замовчуванням
POSTGRES_PORT=<порт БД> # 5432 за замовчуванням
```

Щоб отримати секретний ключ Django, необхідно виконанти наступну команду:

```
python3 -c 'from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_s
```

В її результаті на екран буде виведено секретний ключ, який потім можна вставити в файл `.env` .

Інструкція першого запуску

Крок 1: Встановлення необхідних залежностей

1. Переконайтесь, що у вас встановлено Python версії 3.10+. Якщо ні, завантажте та встановіть Python з офіційного сайту.
2. Відкрийте командний рядок (термінал) на вашому комп'ютері.
3. Перейдіть до папки проєкту, використовуючи команду `cd /шлях/до/папки/проєкту` .
4. Встановіть необхідні пакети з файлу `requirements.txt` , використовуючи команду:

```
pip install -r requirements.txt
```

Ця команда встановить всі залежності, необхідні для проєкту, зазначені в файлі requirements.txt.

Крок 2: Розгортання бази даних PostgreSQL

1. Переконайтесь, що PostgreSQL сервер встановлений на вашому комп'ютері. Якщо ні, завантажте та встановіть PostgreSQL з офіційного сайту
2. Відкрийте командний рядок (термінал) на вашому комп'ютері.
3. Перейдіть до папки проєкту, використовуючи команду `cd /шлях/до/папки/проєкту` .
4. Запустіть сервер PostgreSQL, якщо він ще не запущений.
5. Виконайте міграції бази даних, використовуючи команду:

```
python manage.py migrate
```

Ця команда створить необхідні таблиці та структуру бази даних на основі визначених моделей проєкту.

Крок 3: Запуск Redis-сервера

1. Переконайтесь, що Redis-сервер встановлений на вашому комп'ютері. Якщо ні, завантажте та встановіть Redis з офіційного сайту
2. Відкрийте командний рядок (термінал) на вашому комп'ютері.
3. Перейдіть до папки проєкту, використовуючи команду `cd /шлях/до/папки/проєкту` .
4. Запустіть Redis-сервер, використовуючи команду:

```
sh run_redis.sh
```

Ця команда виконає скрипт run_redis.sh, який повинен міститися в кореневій директорії проєкту. Скрипт запустить Redis-сервер з налаштуваннями, визначеними у файлі.

Крок 4: Запуск проєкту Django

1. У командному рядку перейдіть до папки, де міститься файл manage.py.
2. Запустіть локальний сервер проєкту, використовуючи команду:

```
python manage.py runserver
```

Ця команда запустить сервер на локальному комп'ютері за адресою http://127.0.0.1:8000/. Також, щоб запустити проєкт глобально можна виконати команду:

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:80
```

Після цього можна буде перейти по домену сайту, який вказано в файлі `.env` .

Ліцензія

Проект "StudentFlow" розповсюджується під ліцензією Apache 2.0.

> Ліцензія Apache, Версія 2.0
>
> Дозволяється безкоштовно використовувати, копіювати, змінювати та розповсюджувати цей програмний продукт згідно з умовами ліцензії Apache, Версія 2.0.

> Детальнішу інформацію дивіться у файлі LICENSE, який супроводжує цей програмний продукт.
>
> ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ВИСЛОВЛЕНИХ АБО ПІДХОДЯЩИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННОСТІ. АВТОРИ АБО ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ ЧИ ІНШУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ДОГОВОРУ, ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ АБО ІНШИХ ДІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ЧИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ЗВ'ЯЗКУ З ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ.

Автори

Автор: Денис Мітленко

Електронна пошта: softonka@gmail.com

Заклад: Дніпровський фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

Група: ПЗ-19-1/9

Рік: 2023